Condición física y salud

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la condición física y diferenciar la orientada a la salud de la orientada al rendimiento
- Explicar las capacidades físicas básicas y las coordinativas y cómo se manifiestan
- Calcular la frecuencia cardiaca y las zonas de trabajo, y usar la escala de esfuerzo percibido
- Aplicar y registrar pruebas de condición física e interpretar los resultados con criterio
- Relacionar la actividad física con la salud física, mental y social y diseñar hábitos activos

Para pensar

La OMS recomienda a los adolescentes 60 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa. ¿Cuántos de tus compañeros crees que lo cumplen?

Explicación

1.1 ¿Qué es la condición física?

La **condición física** es el conjunto de capacidades que permiten a una persona realizar actividad física con eficacia y sin fatiga excesiva. Depende de factores que no podemos cambiar, como la genética, la edad o el sexo, y de otros que sí dependen de nosotros: el entrenamiento, la alimentación, el descanso y los hábitos. Por eso dos personas de la misma edad pueden tener niveles muy distintos.

Es importante distinguir dos enfoques. La **condición física orientada al rendimiento** busca obtener la mejor marca posible en un deporte concreto; exige entrenamientos intensos, especializados y supervisados, y la practican los deportistas de competición. La **condición física orientada a la salud** busca un nivel suficiente para vivir con energía, prevenir enfermedades y sentirse bien; se centra en la **resistencia cardiorrespiratoria**, la **fuerza y resistencia muscular**, la **flexibilidad** y una **composición corporal** saludable. Es la que interesa a todo el mundo, haga o no deporte federado. En Educación Física no se trata de compararte con el más rápido de la clase, sino de conocer tu cuerpo, mejorar respecto a ti mismo y adquirir hábitos que te acompañen toda la vida.



1.2 Las capacidades físicas básicas

La condición física se apoya en cuatro capacidades físicas básicas o condicionales, que dependen sobre todo de la energía y del estado de músculos, corazón y articulaciones. La **resistencia** es la capacidad de mantener un esfuerzo durante el mayor tiempo posible retrasando la fatiga (correr 30 minutos, nadar, ir en bici). La **fuerza** es la capacidad de vencer u oponerse a una resistencia mediante la contracción muscular (levantar, empujar, saltar). La **velocidad** es la

capacidad de realizar acciones en el menor tiempo posible (un sprint, reaccionar a un pitido). La **flexibilidad** es la capacidad de mover las articulaciones con la mayor amplitud posible sin dañarse.

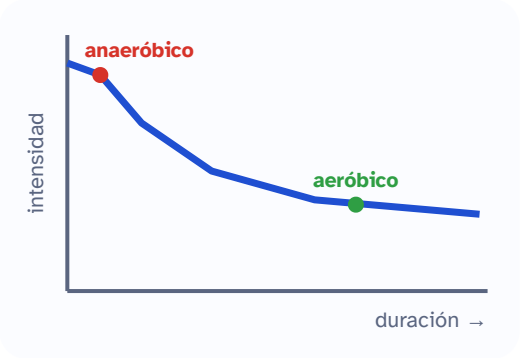
Las cuatro están relacionadas: un salto necesita fuerza y velocidad (la llamada **potencia**); un partido de fútbol exige resistencia y sprints repetidos. Además, cada capacidad evoluciona de forma diferente con la edad. La flexibilidad es máxima en la infancia y se pierde si no se trabaja; la fuerza y la resistencia mejoran mucho durante la adolescencia, cuando el cuerpo se desarrolla. Por eso 4º de ESO es un momento ideal para construir una buena base física.



1.3 La resistencia: aeróbica y anaeróbica

Según cómo obtienen la energía los músculos, la resistencia puede ser de dos tipos. En la resistencia aeróbica el esfuerzo es de intensidad moderada y el corazón y los pulmones aportan **oxígeno suficiente**, así que el ejercicio se puede mantener mucho tiempo: correr suave, nadar, pedalear o caminar rápido. Es la base de la salud cardiovascular y la que debemos trabajar más. En la **resistencia anaeróbica** el esfuerzo es tan intenso que el oxígeno no llega a tiempo y el músculo obtiene la energía sin él; por eso solo dura de unos segundos a dos o tres minutos, como un sprint de 200 metros.

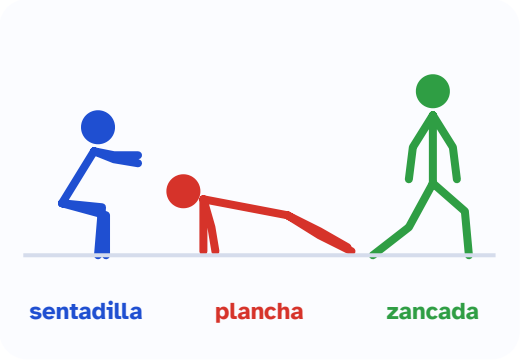
Dentro de la anaeróbica se distinguen la **aláctica** (esfuerzos máximos de menos de 10-15 segundos, que usan reservas inmediatas de energía) y la **láctica** (esfuerzos muy intensos de 15 segundos a 2-3 minutos, que producen ácido láctico y la sensación de quemazón muscular). En la práctica, casi todos los deportes mezclan ambas: en un partido de baloncesto se corre suave (aeróbico) y se hacen arrancadas explosivas (anaeróbico). Los métodos para mejorar la resistencia los verás en el tema de planificación del entrenamiento: carrera continua, fartlek, interval training o circuitos.



1.4 La fuerza y sus tipos

La **fuerza** se manifiesta de varias formas. La **fuerza máxima** es la mayor tensión que puede producir un músculo en una contracción, como levantar el peso más grande posible una vez. La **fuerza explosiva o potencia** es la capacidad de producir mucha fuerza muy rápido, como en un salto o un lanzamiento. La fuerza resistencia es la capacidad de repetir un esfuerzo muchas veces o mantenerlo en el tiempo, como hacer 20 sentadillas o aguantar una plancha. Para la salud, la más importante es la fuerza resistencia, porque permite mantener una buena postura, proteger las articulaciones y realizar las tareas diarias sin fatiga.

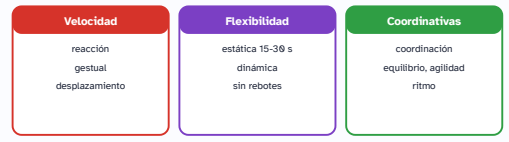
Según el movimiento, la contracción puede ser **isotónica** o dinámica, cuando el músculo cambia de longitud (concéntrica al acortarse, como al subir en una sentadilla; excéntrica al alargarse, al bajar), o **isométrica** o estática, cuando hace fuerza sin moverse (la plancha). En la adolescencia es seguro y recomendable entrenar la fuerza con el propio peso corporal (**autocargas**), gomas elásticas o cargas ligeras, priorizando siempre la **técnica correcta** y una espalda bien colocada. La OMS recomienda a los adolescentes actividades que fortalezcan músculos y huesos al menos tres días por semana.



1.5 Velocidad, flexibilidad y capacidades coordinativas

La **velocidad** tiene tres manifestaciones: la **velocidad de reacción** (responder a un estímulo, como la salida de una carrera tras el disparo), la **velocidad gestual** (hacer un movimiento concreto muy rápido, como un golpe de bádminton) y la **velocidad de desplazamiento** (recorrer una distancia en el menor tiempo). Depende mucho del sistema nervioso y de la genética, pero se puede mejorar con técnica y ejercicios cortos y explosivos con descanso completo. La **flexibilidad** depende de la movilidad de las articulaciones y de la elasticidad de los músculos; se trabaja con estiramientos **estáticos** (mantener 15-30 segundos sin rebotes) y **dinámicos** (movimientos amplios y controlados, ideales en el calentamiento).

Además de las capacidades básicas existen las capacidades coordinativas, que dependen del sistema nervioso: la **coordinación** (organizar los movimientos con precisión, como botar y correr a la vez), el **equilibrio** (mantener o recuperar la posición), la **agilidad** (cambiar de dirección rápido y con control) y el **ritmo**. Todas son importantes para el deporte, para la danza y para prevenir caídas y lesiones en la vida diaria.



1.6 El corazón durante el ejercicio: la frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca (FC) es el número de veces que late el corazón en un minuto (pulsaciones por minuto, ppm). Se puede tomar en la **arteria radial** (muñeca, en el lado del pulgar) o en la **carótida** (cuello, sin apretar), con los dedos índice y corazón, nunca con el pulgar, que tiene pulso propio. Lo más práctico es contar las pulsaciones durante **15 segundos y multiplicar por 4**, o 6 segundos y multiplicar por 10 justo al terminar un esfuerzo. También se puede usar un pulsómetro o un reloj deportivo.

La **frecuencia cardiaca en reposo**, tomada al despertar, suele estar entre 60 y 80 ppm en adolescentes; en personas entrenadas es más baja, porque su corazón es más eficaz y bombea más sangre en cada latido. La **frecuencia cardiaca máxima** (FCmáx) se calcula de forma aproximada con la fórmula **220 – edad**: a los 16 años, 204 ppm. Durante el ejercicio, la FC sube rápidamente; al terminar, baja, y cuanto más rápido se recupera, mejor es la condición física. La

diferencia entre la FC un minuto después de terminar y la del final del esfuerzo es un buen indicador de recuperación que puedes registrar en tu cuaderno.

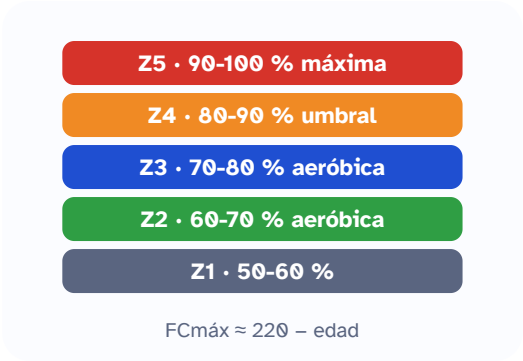


1.7 Zonas de entrenamiento y esfuerzo percibido

Conocer tu FCmáx permite saber a qué **intensidad** trabajas. Se suelen usar cinco zonas de frecuencia cardiaca:

Zona	% FCmáx	A los 16 años (FCmáx 204)	Sensación y uso
1 Recuperación	50-60 %	102-122 ppm	muy suave; calentar y recuperar
2 Aeróbica ligera	60-70 %	122-143 ppm	puedes hablar; base de la salud
3 Aeróbica intensa	70-80 %	143-163 ppm	hablas con frases cortas
4 Umbral	80-90 %	163-184 ppm	cuesta hablar; ritmo de competición
5 Máxima	90-100 %	184-204 ppm	solo segundos; sprint

Para mejorar la salud cardiovascular, lo ideal es pasar la mayor parte del tiempo en las zonas 2 y 3, es decir, entre el **60 % y el 80 %** de la FCmáx. Si no tienes pulsómetro, puedes usar la **escala de esfuerzo percibido** (escala de Borg simplificada, de 0 a 10), en la que valoras cómo de duro te parece el ejercicio: 0 es reposo y 10, el máximo esfuerzo posible. El «test del habla» es otro truco: si puedes hablar pero no cantar, estás en intensidad moderada; si solo puedes decir dos o tres palabras seguidas, en vigorosa.

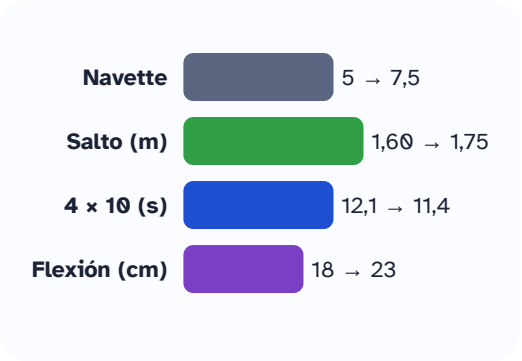


1.8 Cómo se mide la condición física

Para conocer tu nivel y comprobar tu progreso se usan pruebas de condición física sencillas, válidas y repetibles. Muchos centros siguen la batería **ALPHA-Fitness**, diseñada por investigadores de la Universidad de Granada para adolescentes. Las más conocidas son:

Capacidad	Prueba	Cómo se hace
Resistencia aeróbica	Course Navette (20 m)	ir y volver entre dos líneas al ritmo de pitidos cada vez más rápidos; se anota el último periodo completado
Fuerza de piernas	Salto horizontal	saltar lo más lejos posible con los pies juntos; se mide desde la línea hasta el talón más atrasado
Fuerza de brazos	Dinamometría manual	apretar un dinamómetro con cada mano
Velocidad y agilidad	4 × 10 m	recorrer cuatro veces 10 m recogiendo y dejando esponjas, lo más rápido posible
Flexibilidad	Flexión de tronco sentado	sentado, piernas estiradas, llevar las manos lo más lejos posible sobre un cajón
Fuerza abdominal	Abdominales en 30 s / plancha	contar repeticiones correctas o tiempo en plancha

Lo esencial es hacer las pruebas siempre de la misma forma, tras un calentamiento, y **compararte contigo mismo** a lo largo del curso. Las tablas de referencia por edad y sexo orientan, pero no deben usarse para etiquetar a nadie.



1.9 Composición corporal y salud

La **composición corporal** es la proporción de los distintos tejidos del cuerpo: masa grasa, músculo, huesos y agua. Una cantidad excesiva de grasa, sobre todo en el abdomen, se relaciona con enfermedades como la diabetes tipo 2 o los problemas cardiovasculares. Para estimarla se usan medidas sencillas, como el índice de masa corporal (IMC = peso en kg ÷ altura en m^2) o el perímetro de cintura. Por ejemplo, una persona de 60 kg y 1,65 m tiene un IMC de 60 ÷ (1,65 × 1,65) ≈ 22.

Sin embargo, estas cifras tienen **límites importantes**. En adolescentes, el IMC se interpreta con tablas de percentiles según la edad y el sexo, porque el cuerpo está creciendo. Además, el IMC no distingue entre músculo y grasa: un deportista musculado puede tener un IMC alto y estar perfectamente sano. Por eso nunca debe usarse para juzgar el cuerpo de nadie. Lo que importa para la salud no es un número ni una imagen ideal, sino los **hábitos**: moverse cada día, comer de forma variada, dormir bien. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes de las redes sociales sobre cuerpos «perfectos», que pueden favorecer trastornos de la conducta alimentaria. Si alguien se preocupa en exceso por su peso, debe hablarlo con su familia, el tutor o un profesional sanitario.



1.10 Beneficios de la actividad física

La actividad física regular es una de las herramientas más potentes que existen para la salud. Sus beneficios son **físicos**: fortalece el corazón y reduce la frecuencia cardiaca en reposo, mejora la capacidad pulmonar, aumenta la densidad de los huesos (en la adolescencia se construye la reserva ósea de toda la vida), fortalece músculos y articulaciones y ayuda a controlar el peso y los niveles de azúcar y colesterol. Son también psicológicos: libera endorfinas y otras sustancias que mejoran el estado de ánimo, reduce el estrés y la ansiedad, mejora la calidad del sueño y la autoestima. Y son **cognitivos**: diversos estudios relacionan la actividad física con una mejor atención, memoria y rendimiento académico.

Por último, tiene beneficios **sociales**: hacer deporte en grupo crea amistades, enseña a cooperar, a respetar normas y a gestionar la victoria y la derrota. En cambio, el **sedentarismo** (pasar muchas horas sentado, sobre todo frente a pantallas) se asocia con obesidad, dolor de espalda, peor sueño y más riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta. La OMS lo considera uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en el mundo.



1.11 Recomendaciones y hábitos activos

La **Organización Mundial de la Salud** recomienda a niños y adolescentes de 5 a 17 años: al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, principalmente aeróbica; actividades vigorosas y que fortalezcan músculos y huesos al menos **tres días por semana**; y **limitar el tiempo sedentario**, en especial el de ocio frente a pantallas. Los 60 minutos no tienen que hacerse de una vez: cuentan todos los momentos activos del día.

Para conseguirlo, lo más eficaz es integrar el movimiento en la vida diaria: ir andando o en bici al instituto (**transporte activo**), subir escaleras, aprovechar los recreos para jugar, practicar un deporte o una actividad que te guste (danza,

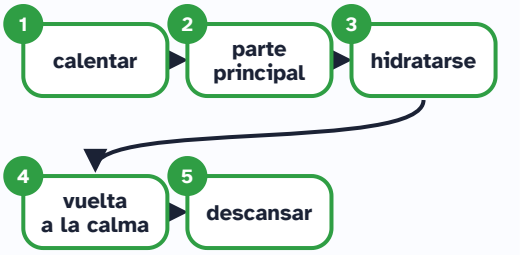
escalada, patinaje), quedar con amigos para hacer algo activo, hacer pausas activas cada hora de estudio y tener tardes sin pantallas. La **pirámide de la actividad física** ayuda a organizar la semana: en la base, actividades diarias (caminar, escaleras); en el centro, ejercicio aeróbico, deportes y fuerza varias veces por semana; en la cima, el tiempo sedentario, que debe ser el menor posible. Lo más importante es la **constancia**: es mejor moverse un poco cada día que mucho un solo día.



1.12 Seguridad: calentar, hidratarse y escuchar al cuerpo

Para que la actividad física sea saludable hay que hacerla con seguridad. El calentamiento prepara el organismo: aumenta la temperatura muscular, la frecuencia cardiaca y la respiración, mejora la coordinación y reduce el riesgo de lesiones. Consta de una parte **general** (carrera suave, movilidad articular, estiramientos dinámicos) y otra **específica** (gestos de la actividad que vas a hacer), dura entre 10 y 15 minutos y va de menos a más intensidad. Al terminar, conviene hacer una **vuelta a la calma**: caminar, respirar profundo y estirar suavemente.

Otros consejos: **hidratarse** antes, durante (si dura más de 30-45 minutos o hace calor) y después; usar ropa y **calzado adecuados**; evitar las horas de más calor en verano; respetar la **progresión** (aumentar poco a poco la carga); **descansar** y dormir lo suficiente para recuperar; y **escuchar al cuerpo**. Hay señales que obligan a parar y avisar: dolor en el pecho, mareo, palpitaciones extrañas, falta de aire desproporcionada o un dolor articular agudo. Antes de empezar un deporte de competición, es recomendable un reconocimiento médico deportivo, que en muchas federaciones es obligatorio.



Las capacidades físicas y cómo mejorarlas

Resistencia	Fuerza	Velocidad	Flexibilidad
carrera continua	autocargas	sprints 10-30 m	estiramientos
bici, natación	sentadilla, plancha	reacción	15-30 s
20-40 min, Z2-Z3	3 días/semana	descanso completo	sin rebotes

Ejercicios

1. **Define condición física.**

2. **Escribe las cuatro capacidades físicas básicas.**

3. **Pon un ejemplo de actividad aeróbica y otro de anaeróbica.**

4. **¿Dónde se puede tomar el pulso?**

5. **¿Cómo se calcula la FCmáx aproximada?**

6. **¿Cuántos minutos de actividad física diaria recomienda la OMS a los adolescentes?**

7. **Escribe tres capacidades coordinativas.**

8. **¿Qué prueba mide la resistencia aeróbica?**

9. **¿Qué es el sedentarismo?**

10. **Escribe tres beneficios psicológicos de la actividad física.**

11. **¿Cuánto tiempo se mantiene un estiramiento estático?**

12. **Escribe dos señales que obligan a parar el ejercicio.**

13. **Diferencia condición física orientada a la salud y al rendimiento.**

14. **Explica la diferencia entre resistencia anaeróbica aláctica y láctica.**

15. **Explica los tres tipos de fuerza con un ejemplo de cada uno.**

16. **Diferencia contracción isotónica e isométrica.**

17. **Explica las tres manifestaciones de la velocidad.**

18. **Calcula la FC si cuentas 22 pulsaciones en 15 segundos.**

19. **¿Por qué las personas entrenadas tienen la FC en reposo más baja?**

20. **Calcula la zona 2 (60-70 %) para un chico de 16 años.**

21. **Explica el test del habla.**

22. **¿Qué es la escala de esfuerzo percibido?**

23. **Explica cómo se hace la prueba 4 × 10 m y qué mide.**

24. **Calcula el IMC de una persona de 70 kg y 1,75 m.**

25. **¿Por qué el IMC tiene limitaciones en adolescentes y deportistas?**

26. **Explica tres funciones del calentamiento.**

27. **Registra tu FC en reposo durante cinco días al despertar, calcula la media y compárala con la de un compañero que haga deporte con regularidad. Interpreta los datos.**

28. **Diseña una semana activa que cumpla las recomendaciones de la OMS con al menos cuatro tipos de actividad y sin apuntarte a ningún club.**

29. **Un compañero corre 30 minutos a 190 ppm y tiene 16 años. Analiza si es adecuado para mejorar la salud y propón cambios.**

30. **Interpreta estos resultados de la Course Navette de un grupo: septiembre media 5,2 periodos; mayo 6,8. ¿Qué factores pueden explicar la mejora además del entrenamiento?**

31. **Elabora un argumento para convencer a una persona sedentaria de 15 años de moverse más, usando tres beneficios de tipos distintos.**

32. **Explica por qué la adolescencia es clave para la salud ósea.**

33. **Diseña un calentamiento de 12 minutos para una sesión de baloncesto, indicando fases y ejercicios.**

34. **Analiza críticamente una publicación de redes sociales que prometa «el abdomen perfecto en 7 días».**

35. **Explica qué relación hay entre la condición física y el rendimiento académico según lo estudiado.**

36. **Propón una medida de centro para reducir el sedentarismo del alumnado y cómo evaluarías su efecto.**

Practica

1. **¿Cuál NO es una capacidad física básica?**
   - **A)** coordinación
   - **B)** resistencia
   - **C)** flexibilidad
   - **D)** fuerza
2. **La condición física orientada a la salud busca...**
   - **A)** la mejor marca
   - **B)** ganar competiciones
   - **C)** un nivel suficiente para vivir bien
   - **D)** solo adelgazar
3. **Correr 30 minutos a ritmo suave trabaja la resistencia...**
   - **A)** anaeróbica aláctica
   - **B)** aeróbica
   - **C)** de velocidad
   - **D)** isométrica
4. **Un sprint de 100 m es un esfuerzo...**
   - **A)** aeróbico
   - **B)** de flexibilidad
   - **C)** de recuperación
   - **D)** anaeróbico aláctico
5. **La fuerza más importante para la salud es la...**
   - **A)** fuerza máxima
   - **B)** fuerza resistencia
   - **C)** fuerza explosiva
   - **D)** ninguna
6. **La plancha es una contracción...**
   - **A)** concéntrica
   - **B)** isométrica
   - **C)** excéntrica
   - **D)** explosiva
7. **La velocidad de reacción es...**

A) correr mucho rato
B) estirar
C) responder a un estímulo
D) saltar alto

8. **La FCmáx aproximada a los 15 años es…**

A) 180 ppm
B) 235 ppm
C) 205 ppm
D) 150 ppm

9. **Si cuentas 20 pulsaciones en 15 s, tu FC es…**

A) 80 ppm
B) 20 ppm
C) 60 ppm
D) 100 ppm

10. **No se debe tomar el pulso con…**

A) el índice
B) el pulgar
C) el corazón
D) dos dedos

11. **La zona aeróbica saludable está entre el…**

A) 95 y el 100 %
B) 20 y el 40 %
C) 100 y el 120 %
D) 60 y el 80 % de la FCmáx

12. **Si puedes hablar pero no cantar, la intensidad es…**

A) máxima
B) nula
C) anaeróbica
D) moderada

13. **La Course Navette mide…**

A) la flexibilidad
B) la fuerza de brazos
C) el equilibrio

D) la resistencia aeróbica

14. **El salto horizontal mide...**

A) la fuerza explosiva de piernas

B) la resistencia

C) la flexibilidad

D) la velocidad de reacción

15. **El IMC se calcula...**

A) peso ÷ altura^2

B) altura ÷ peso

C) peso × altura

D) 220 – edad

16. **La OMS recomienda a los adolescentes actividades de fuerza...**

A) 3 días por semana

B) 1 vez al mes

C) nunca

D) solo en verano

17. **¿Qué cuenta como actividad física?**

A) ver un partido

B) jugar a la consola sentado

C) ir andando al instituto

D) estudiar

18. **En la cima de la pirámide de actividad física está...**

A) correr cada día

B) caminar

C) el sedentarismo, lo mínimo

D) subir escaleras

19. **El calentamiento dura aproximadamente...**

A) 10-15 minutos

B) 1 minuto

C) 1 hora

D) no hace falta

20. **Una señal para dejar el ejercicio es...**

A) sudar

B) respirar más rápido

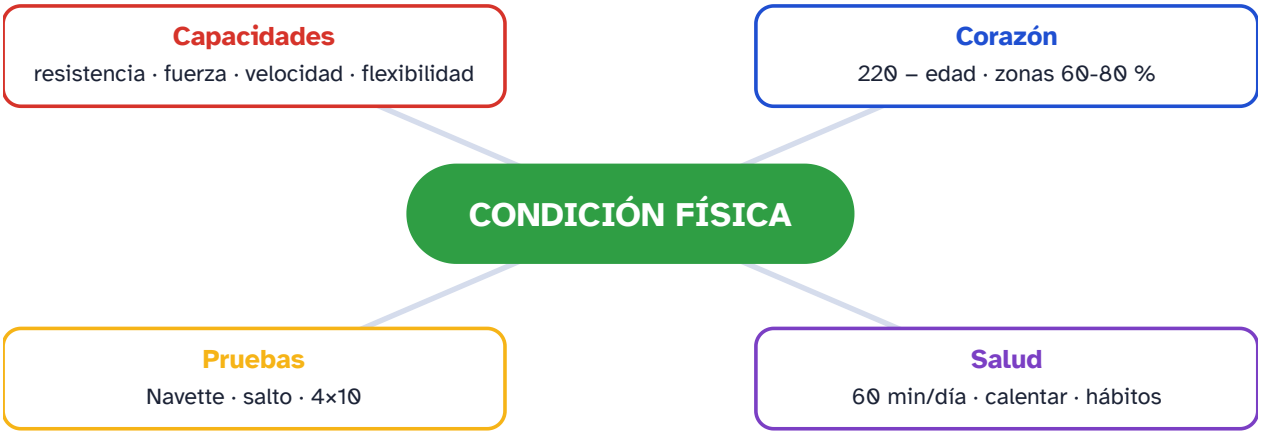
C) dolor en el pecho

D) tener sed

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la condición física y qué enfoques tiene; Cuáles son las capacidades físicas básicas y sus tipos; Cómo se toma el pulso y se calculan las zonas de trabajo; Cómo se mide la condición física y cómo interpretar los resultados; Por qué la actividad física mejora la salud y qué recomienda la OMS.

Resumen



Glosario

Condición física	Conjunto de capacidades que permiten realizar actividad física con eficacia.
Resistencia	Capacidad de mantener un esfuerzo retrasando la fatiga.
Fuerza	Capacidad de vencer u oponerse a una resistencia con la contracción muscular.
Velocidad	Capacidad de realizar acciones en el menor tiempo posible.
Flexibilidad	Capacidad de mover las articulaciones con la máxima amplitud.
Aeróbico	Esfuerzo en el que el oxígeno llega en cantidad suficiente.
Anaeróbico	Esfuerzo muy intenso en el que el oxígeno no llega a tiempo.
Contracción isométrica	Contracción muscular sin movimiento.
Potencia	Combinación de fuerza y velocidad.
Frecuencia cardiaca	Número de latidos del corazón por minuto.
FC máxima	Mayor frecuencia cardiaca que se puede alcanzar; ≈ 220 – edad.
Esfuerzo percibido	Valoración subjetiva de la intensidad del ejercicio de 0 a 10.

Composición corporal	Proporción de grasa, músculo, hueso y agua del cuerpo.
IMC	Índice de masa corporal: peso entre altura al cuadrado.
Sedentarismo	Estilo de vida con poco movimiento y mucho tiempo sentado.
Transporte activo	Desplazarse andando, en bici o patinando.
Vuelta a la calma	Fase final de la sesión para recuperar el estado de reposo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Condición física

Capacidades para hacer actividad física con eficacia.

Capacidades físicas básicas

Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.

Resistencia aeróbica

Esfuerzo moderado con oxígeno suficiente.

Fuerza resistencia

Repetir o mantener un esfuerzo; clave para la salud.

Capacidades coordinativas

Coordinación, equilibrio, agilidad, ritmo.

FC máxima

220 – edad.

Zona saludable

60-80 % de la FCmáx.

Test del habla

Hablar sí, cantar no: intensidad moderada.

Course Navette

Prueba de resistencia aeróbica de 20 m.

IMC

Peso ÷ altura^2; solo orientativo.

Recomendación OMS

60 min/día; fuerza 3 días/semana.

Calentamiento

General + específico, 10-15 min.

Soluciones

1. **A)** La coordinación es una capacidad coordinativa.
2. **C)** Para todo el mundo.
3. **B)** Hay oxígeno suficiente.
4. **D)** Menos de 15 segundos.
5. **B)** Postura y tareas diarias.
6. **B)** Sin movimiento.
7. **C)** Como la salida de una carrera.
8. **C)** 220 – 15.
9. **A)** 20 × 4.
10. **B)** Tiene pulso propio.
11. **D)** Zonas 2 y 3.
12. **D)** Test del habla.
13. **D)** Ida y vuelta de 20 m.
14. **A)** Potencia.
15. **A)** kg / m^2.
16. **A)** Músculos y huesos.
17. **C)** Transporte activo.
18. **C)** Lo que menos debe hacerse.
19. **A)** General y específico.
20. **C)** Hay que parar y avisar.

Soluciones de los ejercicios

1. Conjunto de capacidades que permiten realizar actividad física con eficacia y sin fatiga excesiva.
2. Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.
3. Aeróbica: correr suave 30 minutos. Anaeróbica: un sprint de 100 m.
4. En la muñeca (arteria radial) o en el cuello (arteria carótida).
5. 220 – edad.
6. Al menos 60 minutos de intensidad moderada a vigorosa.
7. Coordinación, equilibrio y agilidad (también ritmo).
8. La Course Navette de 20 metros.
9. Pasar mucho tiempo sentado o sin moverse.
10. Mejora el ánimo, reduce el estrés y la ansiedad y mejora el sueño (también la autoestima).
11. Entre 15 y 30 segundos, sin rebotes.
12. Dolor en el pecho y mareo (también palpitaciones extrañas o falta de aire desproporcionada).
13. La de salud busca un nivel suficiente para vivir con energía y prevenir enfermedades; la de rendimiento busca la máxima marca en un deporte con entrenamiento intenso y especializado.
14. Aláctica: esfuerzos máximos de menos de 10-15 s sin producir ácido láctico. Láctica: esfuerzos muy intensos de 15 s a 2-3 min que producen ácido láctico.
15. Máxima: levantar el mayor peso una vez. Explosiva: un salto vertical. Resistencia: hacer 20 sentadillas seguidas.
16. Isotónica: el músculo cambia de longitud (subir y bajar en una sentadilla). Isométrica: hace fuerza sin moverse (plancha).
17. Reacción (responder a un estímulo), gestual (un movimiento concreto rápido) y desplazamiento (recorrer una distancia en el menor tiempo).
18. 22 × 4 = 88 ppm.
19. Porque su corazón es más fuerte y eficaz y bombea más sangre en cada latido, así que necesita latir menos veces.
20. FCmáx = 204. 60 % = 122 ppm; 70 % = 143 ppm. Zona 2: 122-143 ppm.
21. Si puedes hablar pero no cantar, la intensidad es moderada; si solo dices dos o tres palabras seguidas, es vigorosa.
22. Una escala de 0 a 10 en la que valoras lo duro que te parece el ejercicio; 0 es reposo y 10, el máximo.
23. Recorrer cuatro veces 10 m recogiendo y dejando esponjas lo más rápido posible; mide velocidad y agilidad.
24. $1{,}75^2 = 3{,}0625$; 70 ÷ 3,0625 ≈ 22,9.
25. En adolescentes el cuerpo crece y debe usarse con percentiles; además, el IMC no distingue músculo de grasa, por lo que un deportista musculado puede tener un IMC alto estando sano.

26. Aumenta la temperatura muscular, eleva la FC y la respiración y reduce el riesgo de lesiones (también mejora la coordinación y prepara mentalmente).
27. Respuesta personal: media de los cinco valores; normalmente quien entrena tiene la FC en reposo más baja por la mayor eficacia del corazón, aunque influyen la genética, el sueño y el estrés.
28. Respuesta abierta: transporte activo diario, recreos activos, dos sesiones de carrera o bici en Z2-Z3, tres sesiones de fuerza con autocargas y una actividad en familia el fin de semana; total ≥ 60 min/día.
29. FCmáx 204; 190 ppm es el 93 %, zona 5, insostenible y poco recomendable para trabajar la base aeróbica. Debería bajar a 122-163 ppm (60-80 %) y reservar la alta intensidad para series cortas.
30. Mejora de 1,6 periodos (≈31 %). Además del entrenamiento influyen el crecimiento y la maduración, la técnica de giro aprendida, la motivación y el conocimiento de la prueba.
31. Respuesta abierta: físico (corazón y huesos), psicológico (ánimo, menos estrés, mejor sueño) y social (amistades, actividades con amigos), con propuestas sencillas y atractivas.
32. Porque durante la adolescencia se adquiere gran parte de la masa ósea máxima; las actividades de impacto y fuerza la aumentan y protegen frente a la osteoporosis en la edad adulta.
33. General (6 min): carrera suave, movilidad articular de tobillos a cuello, estiramientos dinámicos. Específico (6 min): botes, pases en movimiento, entradas a canasta a ritmo creciente, cambios de dirección.
34. Es falsa: no se puede eliminar grasa localizada ni cambiar el cuerpo en una semana; promueve un ideal estético y puede generar frustración o conductas de riesgo. La salud depende de hábitos sostenidos, no de retos rápidos.
35. La actividad física mejora el riego cerebral, el sueño y el estado de ánimo y reduce el estrés, lo que se asocia con mejor atención, memoria y rendimiento; aunque no garantiza buenas notas, las favorece.
36. Respuesta abierta: por ejemplo, recreos activos con material y torneos, o pausas activas en clase; evaluar con un registro de minutos activos antes y después y una encuesta de bienestar.